การบรรยายที่ 12

การแก้ไขปัญหาและแนวปฏิบัติที่ดี

OpenStack Troubleshooting & Production Best Practices

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

เครื่องมือ Debug

รู้จักเครื่องมือและเทคนิคการ Debug ระบบ OpenStack ทั้งหมด

วิเคราะห์ปัญหาทั่วไป

ระบุปัญหาในแต่ละบริการและแนวทางแก้ไขที่รวดเร็ว

โครงสร้างเบื้องหลัง

เข้าใจ Log Files, Message Queue และ Database อย่างลึกซึ้ง

Production Best Practices

ปฏิบัติตามแนวทางที่ดีเพื่อความมั่นคงและประสิทธิภาพสูงสุด

แนวคิดการ Troubleshoot (6 ขั้นตอน)

1. **Identify:** ระบุว่าปัญหาคืออะไร เกิดที่ Service ไหน
2. **Isolate:** แยก Scope ของปัญหาให้แคบลง
3. **Reproduce:** สร้างสถานการณ์ซ้ำได้หรือไม่ เพื่อยืนยันพฤติกรรม
4. **Gather Data:** เก็บ Logs, Metrics และ Configuration ที่เกี่ยวข้อง
5. **Analyze:** วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงจากข้อมูลที่รวบรวมได้
6. **Fix & Verify:** แก้ไขปัญหาและตรวจสอบยืนยันว่าระบบกลับมาปกติ

เส้นทาง Log สำคัญของแต่ละบริการ

Nova (Compute)	`/var/log/nova/*.log`
Neutron (Network)	`/var/log/neutron/*.log`
Keystone (Identity)	`/var/log/keystone/*.log`
Glance (Image)	`/var/log/glance/*.log`
Cinder (Volume)	`/var/log/cinder/*.log`

WSGI / Horizon	`/var/log/apache2/`
Message Queue	`/var/log/rabbitmq/`
Database	`/var/log/mariadb/`
Kolla Containers	`/var/log/kolla/`

คำสั่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ Log และ CLI

```
# ติดตาม Log แบบ Real-time
tail -f /var/log/nova/nova-compute.log

# ค้นหาข้อความ Error
sudo grep -i error /var/log/nova/*.log

# ดู Traceback ย้อนหลัง 20 บรรทัด
sudo grep -A 20 "Traceback" /var/log/neutron/neutron-server.log
```

```
# ตรวจสอบสถานะ Compute Service
openstack compute service list

# ตรวจสอบ Network Agents
openstack network agent list

# ตรวจสอบ Console Log ของ VM
openstack console log show
```

ปัญหาทั่วไป: VM ไม่สามารถ Boot ได้

No valid host found	Scheduler ไม่พบ Host ที่เหมาะสม	`ตรวจสอบ Resources, Flavor, AZ`
Image not found	Glance Image ไม่มีหรือถูกลบ	`openstack image list`
Volume not found	Boot Volume หายหรือสถานะผิดพลาด	`openstack volume list`
Build timeout	Network หรือ DHCP มีปัญหา	`ตรวจสอบ Neutron DHCP Agent`

ปัญหาทั่วไป: Network และ Authentication

Network Troubleshooting

VM ไม่ได้ IP: ตรวจสอบ DHCP Agent

Ping ไม่ออก: ตรวจสอบ Router / Gateway

Security Group: ตรวจสอบ Rules ที่บล็อก

```
sudo ovs-vsctl show
sudo ip netns list
```

Keystone Authentication

Service Status: systemctl status openstack-keystone

Database: ตรวจสอบ DB Connection ใน keystone.conf

```
openstack endpoint list --service identity
openstack token issue
```

Message Queue และ Database

RabbitMQ (Message Broker)

ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างบริการและคิวที่ค้างอยู่

```
sudo rabbitmqctl status
sudo rabbitmqctl list_queues
sudo rabbitmqctl purge_queue notifications.info
```

MariaDB (Database Backend)

ตรวจสอบสถานะ Query, Tables และ Galera Cluster (HA)

```
mysql -u root -p -e "SHOW PROCESSLIST;"
mysql -u root -p -e "USE nova; SHOW TABLES;"
mysql -u root -p -e "SHOW STATUS LIKE 'wsrep%';"
```

แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices): Security & Ops

Security Best Practices

- เปิดใช้งาน TLS ทุก API Endpoint
- ใช้ Strong Passwords และหมุนเวียนรหัสผ่าน
- จำกัด Security Groups ให้แคบที่สุด
- ใช้ RBAC ให้สิทธิ์ตามบทบาทและอัปเดต Patches เสมอ

Operations Best Practices

- สำรอง Database ทุกวัน
- เก็บ Log อย่างน้อย 30 วัน และตั้งค่า Monitoring
- ใช้ Configuration Management (Ansible/Puppet)
- ทดสอบ Disaster Recovery และจัดทำ Runbooks

แนวปฏิบัติที่ดี: Performance & Optimization

Storage Optimization

ใช้ SSD สำหรับ Database และ Boot Disks เพื่อความเร็วสูงสุด

Network Segregation

แยก Control Plane และ Data Plane Network ออกจากกัน

Jumbo Frames & CPU Pinning

ใช้ Jumbo Frames (MTU 9000) สำหรับ Storage และกำหนด CPU Pinning สำหรับ VMs ประสิทธิภาพสูง

Debug Scenario 1: VM สร้างแล้วแต่ไม่มี IP

1. ตรวจสอบ Neutron Port ของ Instance
2. ตรวจสอบสถานะของ DHCP Agent
3. ตรวจสอบ dnsmasq ใน qdhcp namespace
4. ตรวจสอบ Console Log ว่า Cloud-init ได้รับ Metadata หรือไม่

```
# ตรวจสอบ Port
openstack port list --server

# ตรวจสอบ Agent
openstack network agent list

# ดู Console Log
openstack console log show
```

SCENARIO 2 & Q&A

การแก้ไขปัญหา API ตอบช้า

```
1. ตรวจสอบ Load: htop / iostat / vmstat
2. ตรวจสอบ DB Connections: mysql -e "SHOW PROCESSLIST;"
3. ตรวจสอบ Message Queue: rabbitmqctl list_queues
4. ตรวจสอบ API Logs หา Slow Queries
```

Q & A - คำถามและข้อสงสัย